



Máster en Ingeniería Industrial

Fuentes de Energía

Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos

DISEÑO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO

Curso 2026/2027

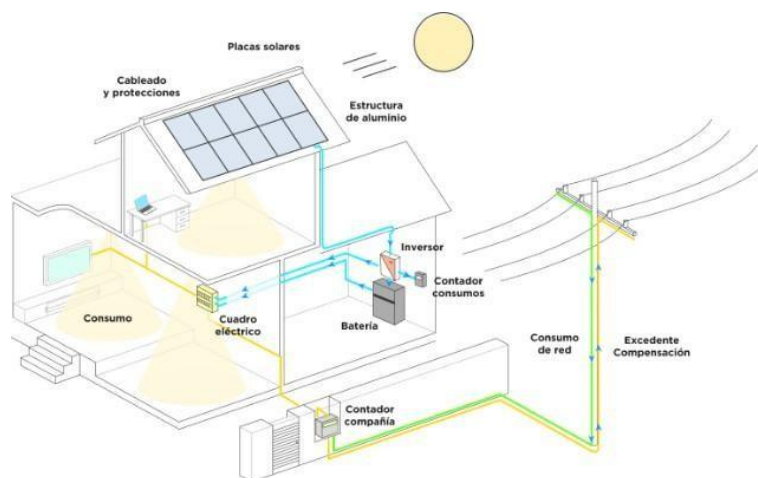
1. PREREQUISITOS

Conceptos y ecuaciones del tema de Energía Solar Fotovoltaica.

Conocimientos básicos del software **System Advisor Model (SAM)**, herramienta para modelar el rendimiento y el coste de las plantas de energía renovable. Desde su página web (<https://sam.nrl.gov/download/version-2024-12-12.html>), el software es de descarga gratuita. En esta sesión, se usará la **versión SAM 2024.12.12**. Copiar y pegar enlace en el navegador.

2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El autoconsumo solar fotovoltaico es la generación de electricidad a partir de la radiación solar para cubrir consumos propios en viviendas, comercios e industrias. Al producir la energía in situ, se reducen pérdidas en red, factura eléctrica y emisiones de CO₂. Su despliegue, no obstante, exige un diseño cuidadoso para gestionar la variabilidad de la producción y, cuando procede, integrar almacenamiento o estrategias de gestión de la demanda.



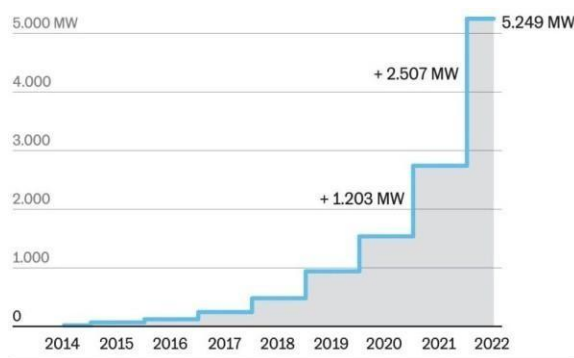
En España, el RD 244/2019 simplificó la tramitación e impulsó varias modalidades de autoconsumo:

- Con excedentes
- Sin excedentes
- Individual
- Colectivo

En la **compensación de excedentes** en autoconsumo, la energía vertida a red se puede compensar o acogerse al balance neto (o compensación de excedentes simplificada), lo que implica un importante ahorro en la factura eléctrica. No constituye un ingreso económico directo, sino una minoración del coste de la energía consumida.

La energía fotovoltaica distribuida está transformando el sistema eléctrico y beneficiando a todos sus actores. Hogares y empresas pasan a ser prosumidores, consumiendo la energía que generan en instalaciones cercanas al punto de uso (habitualmente en la cubierta del edificio). Además de los módulos solares, las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico requieren de inversores, cableados, conectoras, estructuras de soporte y, en caso de acumular energía, baterías para almacenamiento.

En 2022 se instalaron en España más de 2,5 GW de nueva potencia solar en viviendas y empresas, un 108% más que en 2021. Los datos que prevé UNEF, apuntan a un acumulado de más de 5,2 GW de potencia instalada y a más de 200.000 hogares españoles que ya cuentan con placas en el tejado. De toda esa potencia acumulada, el 47% corresponde a autoconsumo industrial, un 32% al autoconsumo en viviendas, un 20% al autoconsumo comercial y un 1% al autoconsumo aislado (sin conexión a red).



3. FUNDAMENTO TEÓRICO

Para diseñar sistemas fotovoltaicos se deben tener en cuenta numerosos factores:

- Espacio disponible: dimensiones y orientación.
- Potencia necesaria y cargas térmicas.
- Presupuesto.
- Requerimientos de la red eléctrica.

Antes de diseñar una instalación fotovoltaica, es importante comprender la información proporcionada por los fabricantes de módulos fotovoltaicos e inversores. La **ficha técnica** contiene los parámetros y valores que se deben tener en cuenta para el diseño de la instalación.

Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos:

Los parámetros más importantes de los módulos fotovoltaicos, incluyendo las dimensiones, el tipo y el número de celdas, así como los parámetros principales en STC y NOCT, son especificados por los fabricantes.

Las dimensiones y el peso de los módulos son especialmente importantes si se van a colocar en el tejado o si la zona en la que se instalan los módulos es restringida.

El fabricante también proporciona información sobre la garantía de los módulos o la evolución de la eficiencia a lo largo de la vida. Por lo general, se proporcionan los cambios de eficiencia durante los primeros 10 y 25 años.

Otro parámetro importante del módulo es la dependencia de la potencia eléctrica de salida con la irradiancia, lo que normalmente se muestra a través de gráficos.

Ficha técnica del inversor:

La función principal de los inversores es convertir la electricidad continua generada por los módulos fotovoltaicos en electricidad alterna, utilizable por la instalación y la red. Para seleccionar un inversor, un buen punto de partida es elegir aquel con una potencia en continua similar a la del módulo fotovoltaico a utilizar. La mayoría de inversores incorporan varios MPPT (seguidores del punto de máxima potencia): en cada MPPT los módulos se conectan en serie para formar cadenas (strings) y, si procede, se colocan varias cadenas en paralelo. Los MPPT permiten optimizar de forma independiente el punto de operación de cada entrada, desacoplando el generador fotovoltaico de la carga y maximizando la energía capturada.

Tamaño del sistema:

El tamaño de un sistema fotovoltaico residencial depende principalmente del espacio disponible y de la carga energética.

Una vez seleccionado el modelo de módulo fotovoltaico, el número de módulos se puede estimar mediante la siguiente expresión:

$$\text{Número Módulos} = \frac{\text{Potencia pico (CC/AC)}_{ratio}}{\text{Potencia del Módulo}_{STC}}$$

El número de módulos y su distribución (serie/paralelo o ambas) se determina con las siguientes ecuaciones:

$$\text{Módulos máximos en serie} = \frac{\text{Máximo voltage del inversor}}{\text{Modulo } V_{OC}(STC)}$$

$$\text{Módulos mínimos en serie} = \frac{\text{Mínimo voltage del inversor}}{\text{Modulo } V_{OC}(STC)}$$

$$\text{Módulos máximos en paralelo} = \frac{\text{Máxima intensidad del inversor}}{\text{Modulo } I_{sc}(STC)}$$

El número de strings y el número de módulos PV por string se selecciona teniendo en cuenta los resultados anteriores.

4. CASO DE ESTUDIO

En esta sesión diseñaremos un sistema fotovoltaico de **autoconsumo sin baterías y sin excedentes** para varios edificios públicos. Se descarta el uso de baterías porque el perfil de consumo elevado de estos edificios permite aprovechar la mayor parte de la generación en el propio momento, sin necesidad de almacenamiento.

Para el diseño, supondremos azoteas planas, sin variaciones de altura ni restricciones de espacio, y ausencia de sombras relevantes. Las placas se dispondrán alineadas con la orientación de la cubierta.

Los módulos fotovoltaicos que se usarán para el diseño serán el modelo Canadian Solar HiKu6 Mono CS6W-555MS, que cuenta con tecnología “half-cut” para reducir las pérdidas de mismatch, y tecnología PERC (Passivated Emitter Rear Cell) para absorber la máxima radiación posible y emitir lo mínimo. La hoja técnica de dichos módulos se encuentra disponible en Aula Global.



A cada grupo de estudiantes se le asignará un edificio de la siguiente tabla dependiendo del último número de su número identificador de la uc3m.

Nº	Orientación	Demanda pico AC (KWp)	Localización
#1	Sur	100	Madrid
#2	Sur	100	Sevilla
#3	Sur	100	Bilbao
#4	Sur	100	Almería
#5	Sureste (15° del Sur)	75	Madrid
#6	Sureste (15° del Sur)	75	Sevilla
#7	Sureste (15° del Sur)	75	Bilbao
#8	Sureste (15° del Sur)	75	Almería
#9	Sureste (45° del Sur)	50	Madrid
#0	Sureste (45° del Sur)	50	Sevilla

5. PROCEDIMIENTO

En esta sesión se pretende diseñar un sistema fotovoltaico de autoconsumo sin batería y sin excedentes para una serie de edificios públicos utilizando la herramienta de simulación SAM.

El modelo fotovoltaico de SAM calcula la producción eléctrica y los costes de un sistema fotovoltaico conectado a la red utilizando diversos modelos de módulos e inversores. En esta práctica, se seguirá una guía sencilla para modelar una instalación fotovoltaica, partiendo de una serie de simplificaciones y sabiendo que este diseño básico se podría optimizar. Por ejemplo, se van a despreciar las sombras entre módulos y azotea-módulos, así como las pérdidas de interconexión.

SAM requiere especificaciones de los módulos e inversores junto con información sobre la cantidad de módulos e inversores en el sistema y de la localización y orientación de los mismos. Se pueden proporcionar las especificaciones del módulo e inversor a partir de la hoja de datos del fabricante o elegir un módulo y un inversor de las bibliotecas. En este caso, se introducirán manualmente en el modelo de SAM los datos disponibles en la ficha técnica del módulo fotovoltaico, mientras que el modelo de inversor debe seleccionarse en la biblioteca disponible en el propio software. A menos que se indique lo contrario en esta guía, el resto de parámetros deben dejarse por defecto en el modelo SAM.

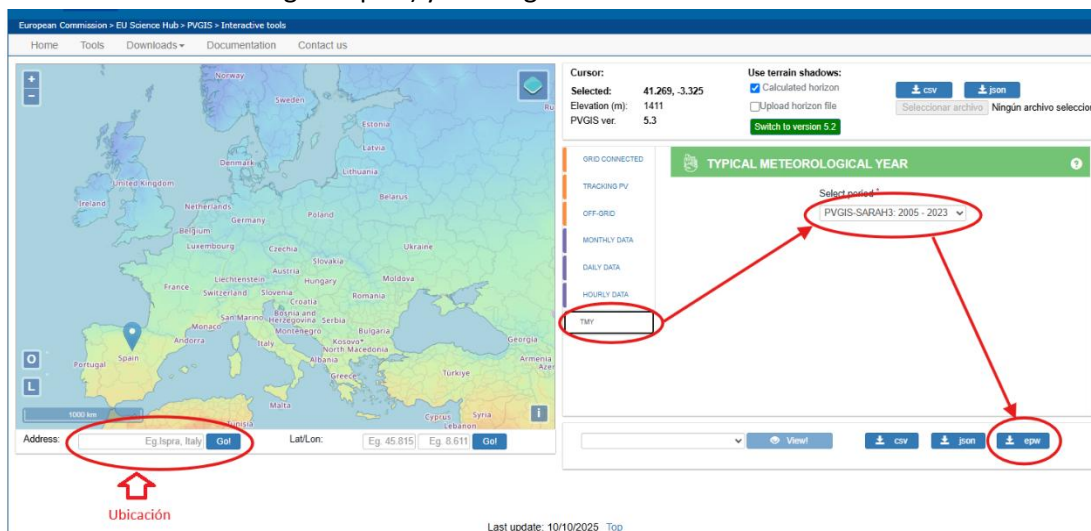
El primer paso es crear un “nuevo proyecto” en SAM y, una vez seleccionado el modelo de rendimiento adecuado, se introducen los datos para el caso asignado. En la siguiente lista se indica el orden recomendado para navegar por las páginas de entrada y los parámetros que se van a configurar.

1. Nuevo Proyecto

- a. *Photovoltaic – Detailed Model*
- b. Seleccionar el modelo financiero: *Distributed / Commercial Owner*

2. Ubicación y recurso

- a. Descargar el archivo de datos meteorológicos de la ubicación asignada desde el software PVGIS: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Acepte las cookies, seleccione la ubicación, haga clic en TMY (Año Meteorológico Típico) y descargue los datos en formato EPW.



Guarde el archivo en la carpeta "SAM Downloaded Weather Files" (o en cualquier otra) y agréguelo a SAM.

- i. Ir a la pestaña de "Location and Resource", click en "Add/remove weather file folders" y abrir la carpeta que contiene el archivo climatológico descargado.
- b. Actualizar la biblioteca y seleccionar la nueva estación meteorológica de la planta (generalmente es la última opción de la lista de datos meteorológicos)
- c. Seleccionar esa estación meteorológica para el análisis de la planta. Click en "View data" y analizar los datos meteorológicos horarios. Escoger 2 días característicos (uno soleado y otro nublado).

3. Módulo

- a. Seleccionar el modelo de módulo fotovoltaico de la biblioteca de SAM, en la pestaña MODULE.
 - i. Si el modelo deseado no se encuentra en la lista, pulsar en "CEC Performance Model with Module Database", seleccionar "CEC Performance Model with User Entered Specifications" y rellenar los parámetros del módulo de forma manual usando los parámetros dados por el fabricante.
 - ii. Comprobación: ¿Obtiene la misma eficiencia en SAM que la que aparece en la ficha técnica del módulo?

4. Inversor

- a. Elegir un modelo de Inversor de la lista disponible en SAM en la pestaña INVERTER.
 - i. Comprobar que el valor en la columna **Paco** (máxima potencia en corriente alterna) es mayor que la demanda pico a cubrir.
 - ii. Calcular (manualmente) el tamaño del sistema: número de módulos fotovoltaicos necesarios para cubrir la demanda y comprobar que los voltajes máximos y mínimos del inversor permiten colocar los módulos fotovoltaicos de tal forma que cubran la demanda pico.
 - iii. Comprobar también si es necesario usar más de una entrada MPPT (el software permite hasta un máximo de 4) y cambiar el número si fuese necesario en la opción de **Number of MPPT inputs**.

5. Diseño del sistema

- a. Si el número de entradas MPPT es mayor que 1, saldrá un aviso para activar el número de subarrays equivalente. Pulsar OK y activar los subarrays requeridos (1 por cada entrada MPPT).
- b. Seleccionar el número de módulos en serie (Modules per string in subarray) y en paralelo (Strings in parallel in subarray) en cada uno de los subarrays.
Importante: Se debe asignar el mismo número de **Multiple MPPT inputs** que de subarray para evitar errores. Ej: Subarray 2, asignar en Multiple MPPT inputs el 2.

DC Sizing and Configuration

To model a system with one array, specify properties for Subarray 1 and disable Subarrays 2, 3, and 4. To model a system with up to four subarrays connected parallel to a single bank of inverters, for each subarray, check Enable and specify a number of strings and other properties.

	Subarray 1	Subarray 2	Subarray 3	Subarray 4
Electrical Configuration	(always enabled)	☒ Enable	☐ Enable	☐ Enable
Modules per string in subarray	22	22		
Strings in parallel in subarray	5	5		
Number of modules in subarray	110	110		
String Voc at reference conditions (V)	1,095.6	1,095.6		
String Vmp at reference conditions (V)	921.8	921.8		
Multiple MPPT Inputs				
Set MPPT inputs	1	2		

Set MPPT inputs when Number of MPPT Inputs on the Inverter page is greater than 1.

- Seleccionar el sistema de seguimiento solar: fijo, a 1 eje, a 2 ejes en cada subarray según lo estudiado en clase.
- Elegir la orientación e inclinación de los módulos fotovoltaicos en cada subarray según la orientación de la azotea y lo estudiado en clase (tenga cuidado con el origen de coordenadas de SAM).

6. Correr la simulación

- Click en SIMULATE
- Comprobar que no hay mensajes de error
- Ir a la pestaña LOSSES para identificar errores potenciales
 - Excesivas pérdidas del módulo.
 - Excesivas pérdidas en el inversor (clipping)
- Si fuese necesario, modificar el inversor seleccionado para intentar reducir las pérdidas.

6. RESULTADOS A ENTREGAR

Cada grupo de estudiantes (2-3 estudiantes por grupo) deberá entregar los siguientes archivos respondiendo a las preguntas anteriores:

- Archivo SAM (.sam) con el diseño final del sistema.
- Archivo climático descargado.
- Hoja de resultados (disponible en Aula Global).

Debe entregarlo el alumno con cuyo NIA se halla realizado la práctica. Todos los archivos se entregarán en la misma tarea.

Fecha límite de entrega: 1 semana después de la sesión de prácticas presencial.